CORRIGÉ · EXERCICE · CHIMIE MPSI

Conversion à 90 % pour un ordre 1

Énoncé

Une réaction d'ordre 1 a un temps de demi-réaction $t_{1/2} = 20$ min. Combien de temps faut-il pour consommer 90 % du réactif ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Ordre 1 et $t_{1/2} = 20$ min.

Ce qu'on te demande. L'instant où il ne reste que 10 % du réactif.

Corrigé

1. Loi de vitesse intégrée

Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration : $\frac{d[A]}{dt} = -k[A]$. C'est une équation différentielle d'ordre 1, de solution

$$[A](t) = [A]_0 e^{-kt}.$$

2. Relier k à la demi-vie

Par définition, à $t = t_{1/2}$ il reste la moitié du réactif :

$$[A]_0 e^{-kt_{1/2}} = \frac{[A]_0}{2} \iff e^{-kt_{1/2}} = \frac{1}{2} \iff -kt_{1/2} = -\ln 2 \iff k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}.$$

$$k = \frac{0{,}693}{20} \approx 3{,}47 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}.$$

3. Le temps pour consommer 90 %

Si 90 % est consommé, il en reste 10 % :

$$[A]_0 e^{-kt} = 0{,}1[A]_0 \iff e^{-kt} = 0{,}1 \iff -kt = \ln 0{,}1 = -\ln 10 \iff t = \frac{\ln 10}{k}.$$

On remplace $k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$:

$$t = t_{1/2}\frac{\ln 10}{\ln 2} = 20 \times \frac{2{,}303}{0{,}693} \approx 20 \times 3{,}32.$$

$$t \approx 66 \text{ min}.$$

Contrôle : 3 demi-vies laissent $\frac{1}{8} = 12{,}5\,\%$ (à 60 min), 4 laissent $6{,}25\,\%$ (à 80 min). $10\,\%$ est bien entre les deux.

Le piège

Croire que $90\,\%$ prennent $1{,}8\,t_{1/2}$: la décroissance est exponentielle, pas linéaire.

La méthode

Raisonne en demi-vies : $90\,\%$ consommés correspondent à environ 3,3 demi-vies.

Rappels de cours utilisés

- **Loi de vitesse d'ordre 1.** Pour $A \to$ produits avec $v = k[A]$: $[A](t) = [A]_0\, e^{-kt}$.
- **Temps de demi-réaction.** Pour un ordre 1 : $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$, indépendant de la concentration initiale.